

Precálculo

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

MATE1161

Sesión 13 — Semana 13 · 2 al 7 de noviembre de 2026

Orden del día

1. Retroalimentación del Examen 2
2. **Tema 3.1: lenguaje algebraico y operaciones con polinomios**
3. Suma, resta, producto y división de polinomios
4. **Tema 3.2: productos notables**
5. Ejercicios guiados, taller y cierre

Sesión de 3 horas. Empieza la Unidad 3. **No hay reglas nuevas:** son las mismas propiedades de siempre, pero ahora con letras en lugar de números.

De los números a las letras

Vocabulario

Término: $-5x^3y$. Su **coeficiente** es -5 ; su **parte literal**, x^3y ; su **grado**, $3 + 1 = 4$.

Términos semejantes: misma parte literal.

$3x^2y$ y $-7x^2$ lo son; $3x^2$ y $3x^3$ no.

Polinomio: suma de términos. Monomio, binomio, trinomio.

Por qué se usa el álgebra

Porque permite escribir una regla **una sola vez** y aplicarla a infinitos casos.

"El área de un rectángulo cuyo largo excede en 3 al ancho" es $A = x(x + 3)$: **una fórmula, no una cuenta**.

Es exactamente lo que hace una **función** en programación.

La regla que gobierna todo

Solo se suman términos semejantes. $3x^2 + 5x$ no se puede reducir, igual que $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ no se podía en la sesión 8. En cambio, **multiplicar** sí se puede siempre.

3.1 Operaciones algebraicas

Suma, resta y producto

Suma y resta

Se reducen términos semejantes:

$$(3x^2 - 5x + 2) + (x^2 + 7x - 9)$$

$$= 4x^2 + 2x - 7$$

Al restar, **se cambia el signo de todo** el segundo paréntesis:

$$(3x^2 - 5x) - (x^2 - 7x) = 2x^2 + 2x$$

Producto de monomios

Coeficientes por coeficientes; letras por letras, **sumando exponentes**:

$$(4a^2b)(3ab^3) = 12a^3b^4$$

Producto de polinomios: distributiva ampliada

$$(2x - 3)(x^2 + 4x - 5) = 2x^3 + 8x^2 - 10x - 3x^2 - 12x + 15 = 2x^3 + 5x^2 - 22x + 15$$

Cada término del primero multiplica a **todos** los del segundo; al final se reducen semejantes.

División de polinomios

Ejemplo guiado

$$(6x^3 - x^2 - 10x + 8) \div (2x - 3)$$

1. $6x^3 \div 2x = 3x^2$; se resta $3x^2(2x - 3) = 6x^3 - 9x^2$
queda $8x^2 - 10x + 8$
2. $8x^2 \div 2x = 4x$; se resta $8x^2 - 12x$
queda $2x + 8$
3. $2x \div 2x = 1$; se resta $2x - 3$
queda **11**

Cociente: $3x^2 + 4x + 1$ Residuo: 11

Antes de dividir: **ordene el dividendo por grados descendentes** y deje un hueco (o un cero) por cada grado que falte. Ese es el origen de casi todos los errores.

La verificación

$$D = d \cdot c + r$$

$$\begin{aligned} &(2x - 3)(3x^2 + 4x + 1) + 11 \\ &= 6x^3 - x^2 - 10x - 3 + 11 \\ &= 6x^3 - x^2 - 10x + 8 \checkmark \end{aligned}$$

Es la misma verificación de la división de enteros, con polinomios.

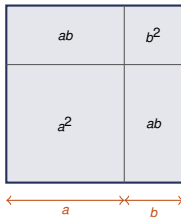
3.2 Productos notables

Los cinco que hay que reconocer al instante

Nombre	Fórmula	Ejemplo
Cuadrado de una suma	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	$(x + 7)^2 = x^2 + 14x + 49$
Cuadrado de una diferencia	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	$(3x - 4)^2 = 9x^2 - 24x + 16$
Suma por diferencia	$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$	$(x + 5)(x - 5) = x^2 - 25$
Cubo de un binomio	$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$	$(x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$
Binomios con término común	$(x + m)(x + n) = x^2 + (m + n)x + mn$	$(x + 3)(x + 8) = x^2 + 11x + 24$

No son fórmulas nuevas: son productos que usted ya sabe hacer con la distributiva. Se memorizan **para ganar tiempo** y, sobre todo, porque leídas al revés son la **factorización** de la próxima sesión.

El término del medio: el error de todo el semestre



Por qué $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$

El cuadrado de lado $a + b$ tiene área $(a + b)^2$. Al partirlo aparecen **cuatro** piezas: a^2 , b^2 y **dos rectángulos** ab .

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Los dos rectángulos del medio son el término que todo el mundo olvida.

Comprobación numérica

Con $a = 3$, $b = 4$: $(3 + 4)^2 = 49$ y $9 + 2(12) + 16 = 49$ ✓
Sin el término del medio daría 25.

Ejercicio 1 — en clase

Individual (12 minutos)

Desarrolle aplicando el producto notable que corresponda:

1. $(x + 9)^2$

2. $(2a - 5)^2$

3. $(m + 6)(m - 6)$

4. $(2a + 3b)^2$

5. $(5m - 2n)(5m + 2n)$

6. $(x + 4)(x + 7)$

7. $(x - 4)(x + 9)$

8. $(x + 2)^3$

9. $(2x - 1)^3$

Ejercicio 1 — solución

#	Resultado	#	Resultado
1	$x^2 + 18x + 81$	6	$x^2 + 11x + 28$
2	$4a^2 - 20a + 25$	7	$x^2 + 5x - 36$
3	$m^2 - 36$	8	$x^3 + 6x^2 + 12x + 8$
4	$4a^2 + 12ab + 9b^2$	9	$8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$
5	$25m^2 - 4n^2$		

Los que hay que revisar

4. El doble producto es $2(2a)(3b) = 12ab$: **los coeficientes también entran**. 7. $(-4)(+9) = -36$ y $-4 + 9 = +5$: **signos distintos**, hay que cuidarlos. 9. Los signos del cubo de una diferencia alternan: $+$ $-$ $+$ $-$.

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (18 minutos)

1. Reduzca: $(5x^2 - 3x + 7) - (2x^2 + 8x - 4)$
2. Multiplique: $(3a^2b^3)(-2a^4b)$
3. Multiplique: $(x - 4)(2x^2 - 3x + 1)$
4. Divida: $(x^3 + 2x^2 - 5x - 6) \div (x + 3)$ y verifique.
5. Desarrolle y simplifique: $(x + 3)^2 - (x - 3)^2$
6. Un cuadrado tiene lado $x + 5$. Escriba su área y su perímetro, y calcule ambos para $x = 7$.

Ejercicio 2 — solución

Puntos 1 a 3

1. $5x^2 - 3x + 7 - 2x^2 - 8x + 4 = 3x^2 - 11x + 11$

2. $-6a^6b^4$

3. $2x^3 - 3x^2 + x - 8x^2 + 12x - 4 = 2x^3 - 11x^2 + 13x - 4$

Puntos 4 a 6

4. Cociente $x^2 - x - 2$, residuo 0. Verificación:

$(x + 3)(x^2 - x - 2) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6 \checkmark$

5. $(x^2 + 6x + 9) - (x^2 - 6x + 9) = 12x$

6. $A = (x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$; $P = 4(x + 5) = 4x + 20$. Con $x = 7$:
 $A = 144$, $P = 48$.

El punto 5 tiene una lectura

El resultado $12x$ **no tiene término cuadrático**: los x^2 se cancelaron. **Desarrollar antes de restar** evita el error de escribir $(x + 3)^2 - (x - 3)^2 = (2 \cdot 3)^2$, que no significa nada.

Ejercicio 3 — en clase (taller principal)

En grupos de 3 (20 minutos)

1. Desarrolle: $(3x + 2y)^2$, $(4 - x)^2$, $(a^2 + 5)(a^2 - 5)$.
2. Use suma por diferencia para calcular **mentalmente** 103×97 y 52×48 .
3. Escriba como producto notable y desarrolle: el área de un cuadrado cuyo lado mide $2x - 7$.
4. Un terreno rectangular mide $(x + 4)$ por $(x + 9)$ metros. Escriba el área como polinomio y calcule para $x = 11$.
5. Encuentre el error: $(2x + 3)^2 = 4x^2 + 9$
6. Encuentre el error: $(x - 5)(x + 5) = x^2 + 25$

Ejercicio 3 — solución

Puntos 1 a 4

- $9x^2 + 12xy + 4y^2$; $16 - 8x + x^2$; $a^4 - 25$
- $103 \cdot 97 = (100 + 3)(100 - 3) = 10\,000 - 9 = \mathbf{9\,991}$
 $52 \cdot 48 = (50 + 2)(50 - 2) = 2\,500 - 4 = \mathbf{2\,496}$
- $(2x - 7)^2 = \mathbf{4x^2 - 28x + 49}$
- $A = x^2 + 13x + 36$; con $x = 11$: $\mathbf{300\,m^2}$

El punto **2** muestra para qué sirve de verdad un producto notable: convierte una multiplicación difícil en una resta trivial. **Es la misma idea de los logaritmos: bajar el nivel de la operación.**

Puntos 5 y 6

- Falta el doble producto: $(2x + 3)^2 = 4x^2 + \mathbf{12x} + 9$.
- El signo: $(x - 5)(x + 5) = x^2 - \mathbf{25}$. En suma por diferencia el resultado **siempre** lleva menos.

Errores frecuentes en esta sesión

Error	Corrección
$(a + b)^2 = a^2 + b^2$	Falta $2ab$: son tres términos
$(a - b)(a + b) = a^2 + b^2$	Es $a^2 - b^2$
$(2x)^2 = 2x^2$	Es $4x^2$: el coeficiente también se eleva
Restar sin cambiar todos los signos	$-(x^2 - 7x) = -x^2 + 7x$
Sumar $3x^2 + 5x$ como $8x^3$	No son semejantes: se deja indicado
Dividir sin ordenar el dividendo	Se ordena por grados y se completan los que faltan

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- Solo se suman **términos semejantes**; multiplicar siempre se puede.
- Producto de polinomios: distributiva aplicada término a término.
- División: se ordena, se divide, se resta y se verifica con $D = d \cdot c + r$.
- Los cinco productos notables, con **el término del medio** incluido.
- Suma por diferencia da $a^2 - b^2$: **siempre con menos**.
- Leídos al revés, los productos notables son la factorización.

Trabajo independiente

Resolver los 20 ejercicios de la lámina siguiente. En la sesión 14 vemos **factorización**: exactamente estos mismos productos, recorridos en sentido contrario.

Ejercicios propuestos

1–7: operaciones. **8–15:** productos notables. **16–20:** aplicaciones.

1. $(2x^2 + 5x - 1) + (3x^2 - 2x + 6)$
2. $(7a^2 - 4) - (2a^2 - 9)$
3. $(5x^3y)(-3xy^2)$
4. $2x(3x^2 - 4x + 1)$
5. $(x + 2)(x^2 - 3x + 5)$
6. $(x^2 + 3x - 10) \div (x - 2)$
7. Grado de $-4x^3y^2z$
8. $(x + 11)^2$
9. $(3m - 2)^2$
10. $(y + 8)(y - 8)$

11. $(4a + 5b)^2$
12. $(x - 1)^3$
13. $(x + 6)(x + 2)$
14. $(x + 7)(x + 3)$
15. $(2x^2 + 3)(2x^2 - 3)$
16. Calcule 98×102 con un producto notable
17. Calcule 41^2 como $(40 + 1)^2$
18. Área de un cuadrado de lado $3x - 1$
19. Área de un rectángulo de lados $(x + 5)$ y $(x - 5)$
20. ¿Por qué $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $5x^2 + 3x + 5$
2. $5a^2 + 5a^3$
3. $-15x^4y^3$
4. $6x^3 - 8x^2 + 2x$
5. $x^3 - x^2 - x + 10$
6. $x + 5$, residuo 0
7. $x^2 + 22x + 121$
8. $9m^2 - 12m + 4$
9. $y^2 - 64$
- 10.

11. $16a^2 + 40ab + 25b^2$
12. $x^2 - 3x^2 + 3x - 1$
13. $x^2 + 8x + 12$
14. $x^2 - 4x - 21$
15. $4x^4 - 9$
16. $(100 - 2)(100 + 2) = 9996$
17. $1600 + 80 + 1 = 1681$
18. $9x^2 - 6x + 1$
19. $x^2 - 25$
20. Porque falta el doble producto $2ab$

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Placencia Valero, J. (2008). *Compendio de matemática básica elemental* (1.^a ed.). Editorial Tébar Flores. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/269758>

¿Preguntas?